CN1610 スイッチから BES-53248 スイッチに移行します

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-cn1610-overview.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CN1610 スイッチから BES-53248 スイッチに移行します 1
CN1610 クラスタスイッチを Broadcom 対応 BES-53248 スイッチに移行します 1
CN1610クラスタスイッチをBES-53248クラスタスイッチに移行する方法 2

CN1610 スイッチから BES-53248 スイッチに移行します

CN1610 クラスタスイッチを Broadcom 対応 BES-53248 スイッチに移行します

CN1610 クラスタスイッチを Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチに移行する場合は、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。

- 次のクラスタスイッチがサポートされます。
  - CN1610
  - BES-53248 の場合
- クラスタスイッチは、次のノード接続をサポートします。
  - NetApp CN1610 ：ポート 0/1~0/12 （ 10GbE ）
  - BES-53248 ：ポート 0/1~0/16 （ 10/25GbE ）

> ポートライセンスを購入すると、追加のポートをアクティブ化できます。

- クラスタスイッチは、次のスイッチ間リンク（ ISL ）ポートを使用します。
  - NetApp CN1610 ：ポート 0/13~0/16 （ 10GbE ）
  - BES-53248 ：ポート 0/55~0/56 （ 100GbE ）
- 。 "_NetApp Hardware Universe _" ONTAP の互換性、サポートされているEFOSファームウェア、BES-53248クラスタスイッチへのケーブル接続に関する情報が含まれています。
- 適切な ISL ケーブル接続は次のとおりです。
  - * 初期： CN1610 から CN1610 （ SFP+ から SFP+ ）の場合は、 SFP+ 光ファイバケーブルまたは銅線直接接続ケーブル 4 本。
  - * 中間： CN1610 から BES-53248 （ SFP+ から SFP28 ）の場合は、 10G SFP+ 光トランシーバ / ファイバケーブルまたは銅線直接接続ケーブル 4 本。
  - * 最終： BES-53248 から BES-53248 （ QSFP28 から QSFP28 ）の場合は、 QSFP28 光トランシーバ / ファイバケーブルまたは銅線直接接続ケーブル 2 本。

> 移行が完了したら、 BES-53248 クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）をサポートするために必要な構成ファイルのインストールが必要になる場合があります。

を参照してください "クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします" および "クラスタスイッチのログ収集機能を設定します" スイッチ関連のログファイルの収集に使用されるクラスタ健常性スイッチのログ収集を有効にするために必要な手順については、を参照してください。

CN1610クラスタスイッチをBES-53248クラスタスイッチに移行する方法

クラスタ内の既存の CN1610 クラスタスイッチを Broadcom 対応 BES-53248 クラスタスイッチに交換するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。

この手順の例では 2 つのノードを使用しています各ノードは 'e0a' と 'e0b' の 2 つの 10 GbE クラスタ・インターコネクト・ポートを導入しています

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- コマンド出力は、 ONTAP ソフトウェアのリリースによって異なる場合があります。
- 交換する CN1610 スイッチは CL1 と CL2 です
- CN1610 スイッチを交換する BES-53248 スイッチは「 cs1 」と「 cs2 」です。
- ノードは 'node1 と node2 です
- まずスイッチ CL2 が cs2 に置き換えられ、次に CL1 が cs1 に置き換えられます。
- BES-53248 スイッチには、サポートされているバージョンのリファレンス構成ファイル（ RCF ）とイーサネットファブリック OS （ EFOS ）が事前にロードされており、 ISL ケーブルがポート 55 と 56 に接続されています。
- クラスタ LIF 名は、 node1 の場合は「 node1_clus1' 」、ノード 1 の場合は「 node1_clus1' 」、 node2 の場合は「 node2 _ clus2 」です。

この手順では、次のシナリオについて説明します。

- 2 つの CN1610 クラスタスイッチに接続された 2 つのノードからクラスタを開始します。
- CN1610 スイッチ CL2 が BES-53248 スイッチ cs2 に交換されます。
  - CL2 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用してポートを新しいクラスタスイッチ cs2 に再接続します。
  - ISL ポート CL1 と CL2 間のケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用して CL1 から cs2 にポートを再接続します。
- CN1610 スイッチ CL1 を BES-53248 スイッチ cs1 に置き換えます。
  - CL1 に接続されているすべてのノードのすべてのクラスタポートからケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用してポートを新しいクラスタスイッチ cs1 に再接続します。
  - ISL ポート CL1 と cs2 間のケーブルを外し、サポートされているケーブルを使用してポートを cs1 から cs2 に再接続します。

手順

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

次のコマンドは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=2h
```

2. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   advanced のプロンプト（ * > ）が表示されます。

3. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。

   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

4. 構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。

   「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

   次の例は、各クラスタインターコネクトスイッチの各ノードに設定されているクラスタインターコネクトインターフェイスの数を示しています。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    CL2                       0/2               CN1610
            e0b    CL1                       0/2               CN1610
node1      /cdp
            e0a    CL2                       0/1               CN1610
            e0b    CL1                       0/1               CN1610
```

5. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。

   a. クラスタネットワークポートの属性を表示します。

      「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. 論理インターフェイスに関する情報を表示します。

「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

6. 必要に応じて、新しい BES-53248 スイッチに適切なポートライセンス、 RCF 、および EFOS イメージがインストールされていることを確認し、ユーザとパスワード、ネットワークアドレスなどの基本的なサイトのカスタマイズを行います。
7. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行します。

   cluster ping-cluster -node node-name

   次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b

Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)

RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. アクティブな CN1610 スイッチ CL1 の ISL ポート 13~16 をシャットダウンします。

   「ダウンタイム」

   次の例は、 CN1610 スイッチ CL1 の ISL ポート 13~16 をシャットダウンします。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

9. CN1610 CL1 と新しい BES-53248 cs2 の間に一時的な ISL を構築します。CL1 の既存の ISL を再利用できるのは cs2 だけです。

   次の例は、 cs2 上の一時的な ISL を構築し、 CL1 （ポート 13~16 ）の既存の ISL に接続します。

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# port-channel name 1/2 temp-isl-cn1610
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# no spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# addport 1/2
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# interface lag 2
(cs2) (Interface lag 2)# mtu 9216
(cs2) (Interface lag 2)# port-channel load-balance 7
(cs2) (Config)# exit

(cs2)# show port-channel 1/2
Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Down
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr     Device/        Port      Port
Ports   Timeout        Speed     Active
------- -------------- --------- -------
0/13    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/14    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/15    actor/long     10G Full  False
        partner/long
0/16    actor/long     10G Full  False
        partner/long
```

10. すべてのノードで、 CN1610 スイッチ CL2 に接続されているケーブルを外します。

    その後、すべてのノードの切断されたポートを新しい BES-53248 スイッチ cs2 に再接続する必要があります。を参照してください "_NetApp Hardware Universe _" 承認されているケーブル接続オプションについては、

11. CN1610 スイッチ CL2 のポート 13~16 から、 4 本の ISL ケーブルを取り外します。

    適切な承認済みケーブルを接続し、新しい BES-53248 スイッチ cs2 のポート 0/13 から 0/16 を、既存の CN1610 スイッチ CL1 のポート 13~16 に接続する必要があります。

12. アクティブな CN1610 スイッチ CL1 で ISL 13~16 を起動します。

    次の例は、 CL1 で ISL ポート 13~16 を起動するプロセスを示しています。

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

13. CN1610 スイッチ CL1 の ISL が * up * になっていることを確認します。

    'how port-channel

    「 Link State 」は「 Up 」、「 Type 」は「 S tatic 」、「 Port Active 」は「 True 」でなければなりません。ポート 0/13 〜 0/16 の場合：

```
(CL2)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7


(Enhanced hashing mode)
Mbr      Device/        Port        Port
Ports    Timeout        Speed       Active
-------- -------------- ----------- --------
0/13     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/14     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/15     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
0/16     actor/long     10 Gb Full  True
         partner/long
```

14. BES-53248 スイッチの ISL ポートが稼働していることを確認します。

    'how port-channel

```
(cs2)# show port-channel 1/2

Local Interface................................ 1/2
Channel Name................................... temp-isl-cn1610
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Port-channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7

(Src/Dest MAC, VLAN, EType, incoming port)

Mbr     Device/       Port      Port
Ports   Timeout       Speed     Active
------- ------------- --------- -------
0/13    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/14    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/15    actor/long    10G Full  True
        partner/long
0/16    actor/long    10G Full  True
        partner/long
```

15. すべてのクラスタインターコネクトポートがホームポートにリバートされていることを確認します。

「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true
```

16. すべてのクラスタポートが接続されていることを確認します。

    「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

    次の例は、前のコマンドの結果を示しており、すべてのクラスタインターコネクトが稼働していることを確認しています。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

17. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行します。

    'cluster ping-cluster -node-node-name-'

    次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     eob
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

18. すべてのノードで、 CN1610 スイッチ CL1 に接続されているケーブルを取り外します。

    その後、すべてのノードの切断されたポートを新しい BES-53248 スイッチ cs1 に再接続する必要があります。を参照してください "_NetApp Hardware Universe _" 承認されているケーブル接続オプションについては、

19. BES-53248 スイッチ cs2 のポート 13~16 から、 4 本の ISL ケーブルを取り外します。

20. cs2 の一時ポートチャネル 2 を取り外します。

    次の例は、ポートチャネル 2 を削除し、実行中の構成ファイルをスタートアップ構成ファイルにコピーします。

```
(cs2)# configure
(cs2) (Config)# deleteport 1/2 all
(cs2) (Config)# interface 0/13-0/16
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# spanning-tree edgeport
(cs2) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs2) (Config)# exit
(cs2)# write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
```

21. クラスタノードポートのステータスを確認します。

    「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

    次の例では、 node1 と node2 のすべてのクラスタインターコネクトポートが「 up 」になっていることを確認します。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

22. インターフェイスがホームになったことを確認します。

    「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

    次の例は、クラスタインターコネクトインターフェイスのステータスが「 up 」であり、「 Is home 」でノード 1 とノード 2 を示しています。

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current   Current
Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node      Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ --------- -------
------
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1     e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1     e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2     e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2     e0b
true
```

23. リモートクラスタインターフェイスに ping を実行してから、リモート手順コールサーバチェックを実行します。

    'cluster ping-cluster -node-node-name-'

    次に、リモートクラスタインターフェイスに ping を実行する例を示します。

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69  node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125  node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194  node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183  node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 構成に含まれるデバイスに関する情報を表示します。

    「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

    次の例は、ノード 1 とノード 2 が CN1610 CL2 と CL1 から BES-53248 cs2 と cs1 に移行されたことを示しています。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs2                       0/1               BES-53248
            e0b    cs1                       0/1               BES-53248
node2      /cdp
            e0a    cs2                       0/2               BES-53248
            e0b    cs1                       0/2               BES-53248
```

25. 交換した CN1610 スイッチが自動的に削除されていない場合は、これらを削除します。

    「 system cluster-switch delete -DEVICE_DEVICE-name _ 」というメッセージが表示されます

    次に、 CN1610 スイッチを削除する例を示します。

```
cluster::*> system cluster-switch delete –device CL2
cluster::*> system cluster-switch delete –device CL1
```

26. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。

    「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

```
cluster::*> system node autosupport invoke -node \ -type all -message
MAINT=END*
```

を参照してください "クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルをインストールします" および "クラスタスイッチのログ収集機能を設定します" スイッチ関連のログファイルの収集に使用されるクラスタ健常性スイッチのログ収集を有効にするために必要な手順については、を参照してください。

- 関連情報 *

"Hardware Universe"

"Broadcom対応BES-53248スイッチのセットアップと設定"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。